

CAE VIỆT NAM

Tài liệu luyện thi CSCA — Môn Toán

CHUYÊN ĐỀ 1

Tập hợp (集合)

Module: *Tập hợp & Bất đẳng thức* — Tỷ trọng: 17%

Biên soạn: Hoàng Dương — CAE Việt Nam

info@caevietnam.vn

Ngày 31 tháng 8 năm 2026

Mục lục

2 Tập hợp (集合)	2
2.1 Tổng quát	2
2.2 Từ vựng quan trọng	3
2.3 Kiến thức và bài tập ví dụ	3
2.3.1 Định nghĩa	3
2.3.2 Các phép toán trên tập hợp	4
2.3.3 Tính chất của các phép toán	4
2.3.4 Ví dụ minh họa	5
2.4 Bài tập tự luyện	6

CHƯƠNG 2

Tập hợp (集合)

2.1 Tổng quát

Tập hợp là khái niệm nền tảng của Toán học hiện đại, xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực từ số học, đại số đến giải tích và xác suất. Trong khuôn khổ kỳ thi CSCA, Tập hợp thuộc **Module 1 — Tập hợp & Bất đẳng thức**, chiếm khoảng **4 câu hỏi (~8% tổng đề thi)**.

Kiến thức trọng tâm gồm ba trụ cột chính:

1. **Khái niệm cơ bản:** tập hợp, phần tử, tập con, tập rỗng, hai tập hợp bằng nhau. Phân biệt được ký hiệu $\in$ (thuộc) và $\subset$ (tập con). Nắm vững cách biểu diễn tập hợp: liệt kê phần tử và mô tả tính chất đặc trưng.
2. **Các phép toán trên tập hợp:** phép hợp $\cup$, phép giao $\cap$, phép hiệu $\setminus$, phép lấy phần bù $C_U A$. Thành thạo các tính chất: giao hoán, kết hợp, phân phối, luật De Morgan. Kỹ năng sử dụng biểu đồ Venn để minh họa và giải quyết bài toán tập hợp là yêu cầu bắt buộc.
3. **Tập hợp số:** nhận biết và phân biệt các tập số $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. Biểu diễn tập hợp trên trục số thực, đặc biệt là các tập dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng — kỹ năng này là cầu nối trực tiếp sang chuyên đề **Bất đẳng thức**.

Trong đề thi CSCA, các câu hỏi về Tập hợp thường ở mức độ **Dễ đến Trung bình**, tập trung vào phép toán tập hợp cơ bản và bài toán đếm phần tử bằng biểu đồ Venn. Học sinh cần làm nhanh và chính xác, dành thời gian cho các module khó hơn.

2.2 Từ vựng quan trọng

#	Thuật ngữ Tiếng Việt	Tiếng Trung	Pinyin
1	Tập hợp		jíhé
2	Phần tử		yuánsù
3	Thuộc (về)		shǔyú
4	Tập con		zǐjí
5	Tập con thực sự		zhēnzǐjí
6	Tập rỗng		kōngjí
7	Hợp		bìngjí
8	Giao		jiāojí
9	Hiệu		chājí
10	Phần bù		bǔjí
11	Tập vũ trụ		quánjí
12	Biểu đồ Venn		wénshìtú
13	Lực lượng		jīshù
14	Tập hữu hạn		yǒuxiànjí
15	Tập vô hạn		wúxiànjí
16	Tích Descartes		díkǎ'ěr jī
17	Số tự nhiên		zìránshù
18	Số nguyên		zhěngshù
19	Số hữu tỉ		yǒulǐshù
20	Số thực		shíshù

2.3 Kiến thức và bài tập ví dụ

2.3.1 Định nghĩa

Định nghĩa 1 — Tập hợp

Tập hợp là một khái niệm cơ bản, không định nghĩa chính thức, dùng để chỉ một nhóm các đối tượng xác định. Mỗi đối tượng trong tập hợp được gọi là một *phần tử* (element).

Ký hiệu: $a \in A$ nghĩa là “ a thuộc tập A ”; $a \notin A$ nghĩa là “ a không thuộc tập A ”.

Hai cách biểu diễn tập hợp:

- **Liệt kê:** $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
- **Mô tả tính chất:** $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$

Định nghĩa 2 — Tập con

Tập A được gọi là *tập con* của tập B , ký hiệu $A \subset B$, nếu mọi phần tử của A đều là phần tử của B :

$$A \subset B \iff (\forall x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Nếu $A \subset B$ và $A \neq B$, ta nói A là *tập con thực sự* (proper subset) của B , ký hiệu $A \subsetneq B$.

Định nghĩa 3 — Tập rỗng

Tập rỗng, ký hiệu $\emptyset$, là tập hợp không chứa phần tử nào. Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

2.3.2 Các phép toán trên tập hợp

Cho hai tập hợp A và B trong tập vũ trụ U :

Phép toán	Ký hiệu	Định nghĩa
Hợp (Union)	$A \cup B$	$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$
Giao (Intersection)	$A \cap B$	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$
Hiệu (Difference)	$A \setminus B$	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \notin B\}$
Phần bù (Complement)	$C_U A$	$C_U A = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$

2.3.3 Tính chất của các phép toán**Định lý / Tính chất 1 — Giao hoán**

$$A \cup B = B \cup A; \quad A \cap B = B \cap A$$

Định lý / Tính chất 2 — Kết hợp

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C); \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

Định lý / Tính chất 3 — Phân phối

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C); \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Định lý / Tính chất 4 — Luật De Morgan

$$C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B; \quad C_U(A \cap B) = C_U A \cup C_U B$$

Định lý / Tính chất 5 — Công thức đếm phần tử

Với tập hữu hạn A, B , ký hiệu $n(A)$ là số phần tử của A :

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$

2.3.4 Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Đề bài. Cho tập vũ trụ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ và hai tập con: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$.

Hãy xác định:

- a) $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$
- b) $C_U A$, $C_U B$
- c) Kiểm tra luật De Morgan: $C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$

Lời giải.

- a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$; $A \cap B = \{4, 5\}$; $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$; $B \setminus A = \{6, 7\}$.
- b) $C_U A = U \setminus A = \{6, 7, 8, 9, 10\}$; $C_U B = U \setminus B = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$.
- c) $C_U(A \cup B) = U \setminus \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = \{8, 9, 10\}$; $C_U A \cap C_U B = \{6, 7, 8, 9, 10\} \cap \{1, 2, 3, 8, 9, 10\} = \{8, 9, 10\}$.
 Vậy $C_U(A \cup B) = C_U A \cap C_U B$ (đúng).

Ví dụ 2

Đề bài. Trong một lớp học có 40 học sinh, có 25 học sinh giỏi Toán, 20 học sinh giỏi Văn, và 12 học sinh giỏi cả hai môn. Hỏi:

- a) Có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất một môn?
- b) Có bao nhiêu học sinh không giỏi môn nào?

Lời giải.

Gọi T là tập hợp học sinh giỏi Toán, V là tập hợp học sinh giỏi Văn.

Ta có: $n(T) = 25$, $n(V) = 20$, $n(T \cap V) = 12$, $n(U) = 40$.

- a) Số học sinh giỏi ít nhất một môn:

$$n(T \cup V) = n(T) + n(V) - n(T \cap V) = 25 + 20 - 12 = 33$$

- b) Số học sinh không giỏi môn nào:

$$n(U) - n(T \cup V) = 40 - 33 = 7$$

2.4 Bài tập tự luyện

Bài tập tự luyện

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 \leq x < 7\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là ước của } 12\}$. Tập hợp $A \cap B$ là:

- A. $\{2, 3, 4, 6\}$
- B. $\{1, 2, 3, 4, 6\}$
- C. $\{2, 3, 6\}$
- D. $\{3, 4, 6\}$

Câu 2. Cho tập $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x < 5\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$. Tập hợp $A \setminus B$ là:

- A. $[-3; 1]$
- B. $[-3; 1)$
- C. $(-3; 1]$
- D. $(1; 5)$

Câu 3. Một lớp có 50 học sinh, trong đó 30 học sinh thích bóng đá, 25 học sinh thích cầu lông, và 10 học sinh không thích cả hai môn. Số học sinh thích cả hai môn là:

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

Câu 4. Cho ba tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$. Tập hợp $(A \cap B) \cup C$ là:

- A. $\{1, 3, 5, 7\}$
- B. $\{1, 3, 4, 5, 7\}$
- C. $\{1, 3, 5\}$
- D. $\{3, 4, 5, 7\}$

Câu 5. Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| \leq 2\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $A \subset B$
- B. $B \subset A$
- C. $A = B$
- D. $A \cap B = \emptyset$